

Nama : Jafar Siddik Aulia Rahman
NIM : 301220005
Kelas : A

a. Apa yang dimaksud dengan *merge conflict* dalam Git?

Merge conflict adalah kondisi ketika Git tidak dapat menggabungkan (*merge*) dua perubahan dari cabang (*branch*) yang berbeda secara otomatis karena terdapat perbedaan pada bagian baris kode atau file yang sama. Konflik ini mengharuskan pengguna untuk memilih, menggabungkan, atau mengedit secara manual perubahan mana yang akan dipertahankan sebelum proses *merge* dapat diselesaikan.

b. Sebutkan dua penyebab umum terjadinya *merge conflict* ketika bekerja dalam tim.

Dua penyebab umum terjadinya *merge conflict* adalah:

1. Mengedit baris kode yang sama pada file yang sama di branch berbeda
Ketika dua anggota tim mengubah bagian kode yang sama, Git tidak dapat menentukan perubahan mana yang harus diprioritaskan.
2. Satu anggota menghapus file sementara anggota lain mengedit file tersebut

Perbedaan tindakan terhadap file yang sama (dihapus vs dimodifikasi) menyebabkan konflik saat proses penggabungan.

c. Jelaskan perbedaan antara *origin* dan *upstream* dalam kolaborasi Git.

Dalam kolaborasi Git:

- *origin* adalah repositori remote utama yang terhubung dengan repository lokal pengguna, biasanya hasil dari proses git clone. Pada skenario *fork*, *origin* biasanya mengarah ke repository hasil fork milik sendiri.

- upstream adalah repositori asli (repository utama proyek) tempat kita melakukan fork. Remote ini ditambahkan agar kita bisa mengambil (*pull*) pembaruan terbaru dari proyek utama.

Singkatnya:

- origin → repository milik kita (hasil fork)
- upstream → repository utama/original proyek

d. Mengapa langkah git pull upstream main wajib dilakukan sebelum mengedit file?

Perintah git pull upstream main dilakukan untuk memastikan bahwa branch lokal kita sudah sinkron dengan versi terbaru dari branch utama (*main*) pada repository asli.

Alasan pentingnya langkah ini:

- Menghindari konflik karena bekerja pada versi kode yang sudah usang.
- Memastikan kita mengedit kode berdasarkan pembaruan terbaru dari tim.
- Mengurangi risiko terjadinya *merge conflict* saat melakukan *push* atau *pull request*.

Dengan melakukan langkah ini, kita bekerja di atas versi kode yang paling mutakhir.

e. Jelaskan arti bagian HEAD pada contoh konflik berikut:

```
<<<<<<< HEAD
```

```
teks A
```

```
=====
```

```
teks B
```

```
>>>>>>> main
```

Penjelasan:

- <<<<<<< HEAD

Menunjukkan perubahan yang berasal dari branch saat ini (branch

lokal tempat kita bekerja). HEAD merujuk pada posisi commit aktif saat ini.

- teks A

Isi perubahan dari branch lokal (HEAD).

- =====

Pemisah antara dua versi perubahan yang konflik.

- teks B

Isi perubahan dari branch lain (dalam contoh ini dari branch main).

- >>>>>> main

Menunjukkan bahwa bagian di bawah pemisah berasal dari branch main.

Artinya, Git meminta kita memilih apakah ingin menggunakan teks A, teks B, atau menggabungkan keduanya secara manual.